

DocProcessor

Претворите документацију у проверљиву мапу функција за аутоматизацију QA.

Сажетак

DocProcessor је самостални, потпуно одвојени Go модул који учитава пројектну документацију, гради структуриране мапе функција и прати покривеност верификације. Дизајниран је да ради са LLM агентима за интелигентну екстракцију функција, али укључује и хеуристичку екстракцију за оффлине употребу.

Кратак опис

Пројектно-агностички Go модул за обраду документације и екстракцију мапа функција. Он парсира документацију у структуриране мапе функција и прати које су функције верификоване — користећи LLM агенте за интелигентну екстракцију или хеуристику оффлине — и снабдева аутоматизацију QA гаранцијом „без обмане, увек одговара стварности”.

Детаљан опис

Сваки софтверски тим живи са истом спором лажи: документација обећава функције, тестови покривају нешто слично, а нико не може са сигурношћу рећи да ли та два описа говоре о истом производу. DocProcessor постоји да би тај јаз учинио видљивим и мерљивим. На основу пројектне документације, он гради структурирану мапу функција — набројани, машински читљиви модел свега што производ тврди да ради — и прати покривеност верификације у односу на њу, тако да питање „да ли је ова документована функција заиста доказана?” престаје да буде тема ходничке расправе и постаје упит са одговором. Намерно је дворежимски: користи LLM агенте за интелигентну, семантичку екстракцију функција када су доступни, а у случају потпуне оффлине

употребе прелази на хеуристички парсер, тако да никада не зависи од присуства модела и ради идентично у изолованом ЦИ окружењу или на лаптопу програмера у режиму авиона.

Архитектонски је самостални, пројектно-несвесни, потпуно одвојени Go модул (ЦОНСТ-051(Б)): не садржи никакве пројектно-специфичне вредности и укључује се као подмодул једнаког кода, тако да га сваки пројекат може усвојити без наслеђивања туђих претпоставки. Такође, држи се истог стандарда који намеће другима — његове сопствене тврдње су везане за принцип „без обмане” (ЦОНСТ-035) и правила потпуне аутоматизоване покривености (ЦОНСТ-048), што значи да је свака могућност наведена у РЕАДМЕ-у проверена аутоматским тестом или Цхалленге скриптом која потврђује стварно, крајње корисничко понашање, а не само успешан завршетак; кориснички видљиви стрингови пролазе кроз ЦОНСТ-046 и 18н преводилачки слој. Смисао свега овога је затворена петља: DocProcessor је улазна страна QA циклуса коју HelixQA затвара — он екстрахује мапу функција из документације, HelixQA доказује сваку мапирану функцију ухваћеним доказима у рунтима-у, а документација, тестови и испоручено понашање су приморани да конвергирају уместо да се тихо удаљавају из верзије у верзију.

Зашто смо га направили

Документација и тестови се удаљавају: документација обећава функције које ниједан тест не доказује, а QA не може лако да утврди шта значи „потпуно”. DocProcessor претвара документацију у машински читљиву мапу функција како би се покривеност верификације могла мерити у односу на оно што је стварно обећано.

Зашто је ово револуционарно

Претвара најнејасније питање у испоруци софтвера — *„Да ли оно што смо испоручили одговара ономе што смо рекли да ћемо испоручити?”* — у нешто што се може аутоматизовати и континуирано проверавати, и то без чврсте AI зависности: LLM екстракција када је модел доступан, хеуристика када није, тако да иста гаранција важи у сваком окружењу — од офлајн покретача до потпуно агенстке пипелине-а.

Шта је иновативно

- Екстракција мапе функционалности из документације уз праћење покривености верификацијом.

- Двострука екстракција: вођена LLM агентима или хеуристичком/у офлајн режиму.
- Независност од пројекта, потпуно одвојено без подешавања (ЦОНСТ-051(Б)).
- Анти-блуф самоверификација: тврдње из РЕАДМЕ фајла поткрепљене су тестовима/Изазовима (ЦОНСТ-035/048).

Изазови и решења

- **Рад без обавезног модела:** решено хеуристичким екстрактором као резервним решењем, тако да модул ради и офлајн.
- **Усклађивање документације и стварности:** решено структурираним мапама функционалности и праћењем покривености верификацијом, интегрисаним у QA процес.
- **Поновна употребљивост:** решено стриктним одвајањем и потрошњом подмодула из истог кодног репозиторијума.
- **Кредибилитет сопствених тврдњи:** решено анти-блуф тестовима/Изазовима за сваку рекламирану могућност.

Технолошки стацк (зашто + како)

- **Go (1.25+)** — језгро модула; лиценца Апацхе-2.0.
- **LLM агенти** — интелигентна семантичка екстракција функционалности (опционо).
- **Хеуристички парсер** — резервно решење за екстракцију функционалности у офлајн режиму.
- **и18н Преводацац (pkg/i18n)** — ЦОНСТ-046 локализовани стрингови.
- **Оквир за Изазове** — анти-блуф верификација сопствених тврдњи модула.